

Redes Neurais

Profa. Dra. Jaqueline Brigladori Pugliesi

Por que Redes Neurais?

- ▶ Utilizar máquinas efetivamente para resolver problemas simples (humanos)
- ▶ Exemplo:
 - distinguir padrões visuais
 - previsão do valor do dólar
- ▶ Computadores convencionais são eficientes em várias áreas, mas não obtém desempenho próximo da natureza em várias aplicações:
 - Sistema visual humano
 - Sonar de morcegos

Por que Redes Neurais?

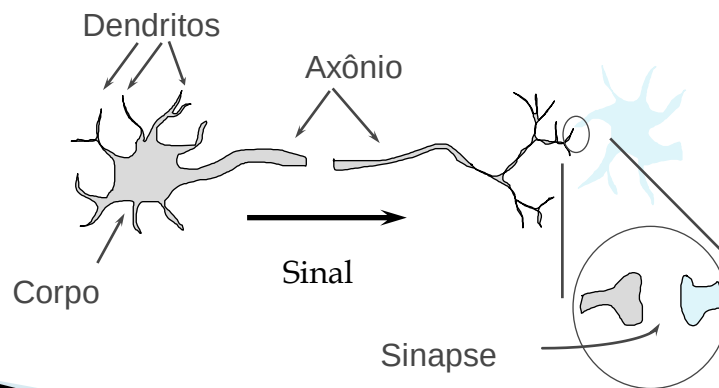
- ▶ Trabalhos em Redes Neurais Artificiais (RNAs) começaram com desejo de entender o cérebro e copiar seu funcionamento
- ▶ Sucessos iniciais de RNAs foram encobertos
 - progresso em computação digital
 - promessas exageradas nos primeiros modelos
- ▶ RNAs são novos modelos de computação com propriedades particulares:
 - adaptar ou aprender
 - generalizar
 - agrupar ou organizar dados

Características das RNA

- ▶ Aprendem através de exemplos
 - Inferência estatística não paramétrica
- ▶ Adaptabilidade
 - Dilema plasticidade X estabilidade
- ▶ Capacidade de generalização
 - Dilema polarização X variância
- ▶ Tolerância a falhas
- ▶ Implantação rápida

Neurônio Natural

- Um neurônio simplificado:

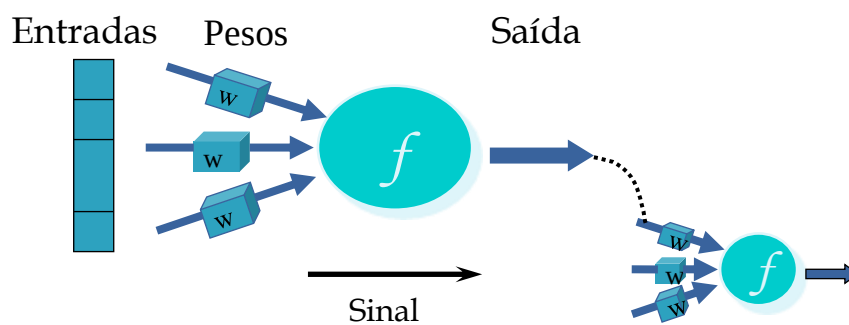


Profa. Dra. Jaqueline Brigladori Pugliesi

5

Neurônio artificial

- Modelo de um neurônio abstrato:



Profa. Dra. Jaqueline Brigladori Pugliesi

6

Áreas de aplicação

- ▶ Reconhecimento de padrões
- ▶ Reconhecimento de voz e imagem
- ▶ Análise estatística
- ▶ Agrupamento
- ▶ Otimização
- ▶ Memória associativa
- ▶ Controle (robôs e processos químicos)
- ▶ Diagnóstico médico
- ▶ Finanças
- ▶ Fusão de sensores
- ▶ Bioinformática

Profa. Dra. Jaqueline Brigidori Pugliesi

7

RNAs na indústria

- ▶ RNAs são muito utilizadas em indústrias no exterior
 - Especialmente quando instalação rápida ou grande velocidade de operação é requerida
 - Ex. Caixas de peixes congelados da Birdseye são inspecionados visualmente por uma RNA
 - Caixas imperfeitas são rejeitadas para exportação

Profa. Dra. Jaqueline Brigidori Pugliesi

8

RNAs no setor de serviços

- ▶ Tem havido um grande número de pesquisas sobre a utilização de RNAs para previsão financeira
 - Tendências sugerem expansão destas aplicações
 - Ex. Cartão de crédito VISA utiliza RNAs para liberação de cartões e detecção de fraudes

RNAs na medicina

- ▶ RNAs têm sido utilizadas para
 - Diagnóstico de doenças
 - Rede treinada para, dado um conjunto de sintomas, diagnosticar a doença e sugerir melhor tratamento
 - Câncer
 - Diabetes
 - Reconhecimento de imagens médicas
 - Reconhecimento de fraturas
 - Reconhecimento de anomalias no coração

Empresas que utilizam RNAs

- ▶ Citibank
- ▶ Glaxo
- ▶ British Aerospace
- ▶ Post office
- ▶ Rhodia
- ▶ General Motors
- ▶ Mercedes Benz
- ▶ Nasa
- ▶ At & T
- ▶ British Telecom
- ▶ Lucent technology

Empresas que utilizam RNAs no Brasil

- ▶ Usiminas
- ▶ Marinha do Brasil
- ▶ Petrobrás
- ▶ CEPEL
- ▶ Rhodia
- ▶ Belgo-Mineira
- ▶ Itaipu
- ▶ Embraer
- ▶ Furnas
- ▶ CHESF
- ▶ Banco Icatu
- ▶ Banco do Brasil

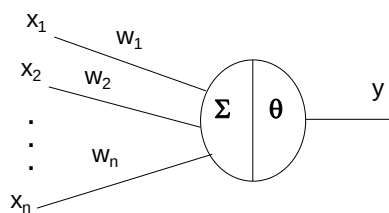
Conceitos básicos

- ▶ Principais aspectos das RNA
 - Arquitetura
 - Unidades de processamento (nós)
 - Conexões
 - Topologia
 - Aprendizado
 - Algoritmos
 - Paradigmas

Unidades de processamento

- ▶ Função: receber entradas de conjunto de unidades A, computar função sobre entradas e enviar resultado para conjunto de unidades B
- ▶ Entrada total

$$u = \sum_{j=1}^N x_j w_j$$

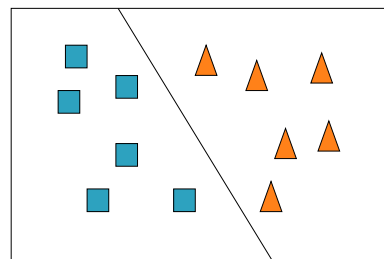
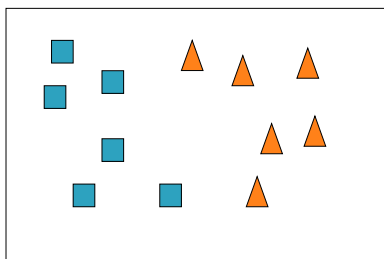


Perceptron

- ▶ Desenvolvida por Rosembat, 1958
- ▶ Utiliza modelo de McCulloch–Pitts como neurônio
 - McCulloch–Pitts formularam matematicamente neurônios naturais
- ▶ Rede mais simples para classificação de padrões linearmente separáveis

Perceptron

- ▶ Padrões linearmente separáveis



Perceptron

- ▶ Treinamento

- Supervisionado
- Correção de erro

$$\Delta w_{ij} = \eta x_i (d_j - y_j) \quad (d \neq y)$$

$$\Delta w_{ij} = 0 \quad (d = y)$$

- ▶ Teorema de convergência: se é possível classificar um conjunto de entradas, uma rede Perceptron fará a classificação

Algoritmo de treinamento

1) Iniciar todas as conexões com $w_{ij} = 0$;

2) Repita

Para cada par de treinamento (X, d)

Calcular a saída y

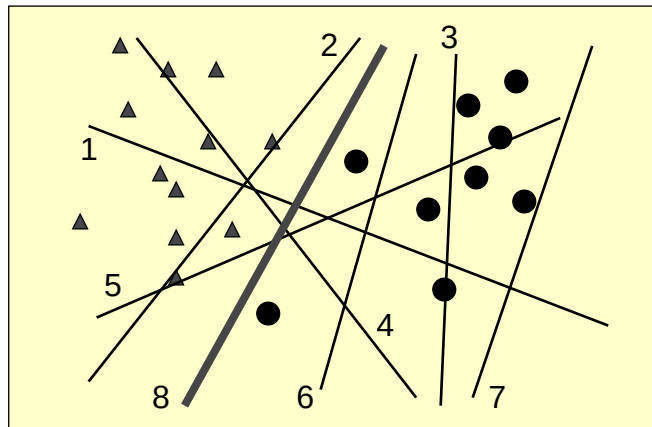
Se $(d \neq y)$

Então

Atualizar pesos dos neurônios

Até o erro ser aceitável

Treinamento



Profa. Dra. Jaqueline Brigidori Pugliesi

19

Algoritmo de teste

- 1) Apresentar padrão X a ser reconhecido
- 2) Calcular a saída y
- 3) Se ($y=0$)
Então
 $X \in \text{classe } 0$
Senão
 $X \in \text{classe } 1$

Profa. Dra. Jaqueline Brigidori Pugliesi

20

Problemas com Perceptron

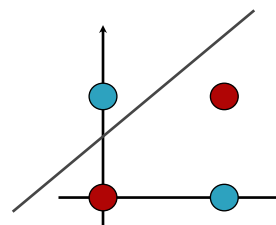
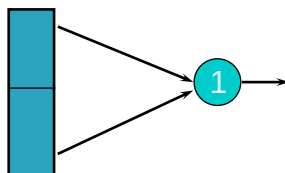
- ▶ Redes de uma camada resolvem apenas problemas linearmente separáveis
- ▶ Grande número de aplicações importantes são não linearmente separáveis
 - Exemplo: paridade

Profa. Dra. Jaqueline Brigidori Pugliesi

21

Problemas com Perceptron

0, 0	→ 0
0, 1	→ 1
1, 0	→ 1
1, 1	→ 0



Profa. Dra. Jaqueline Brigidori Pugliesi

22

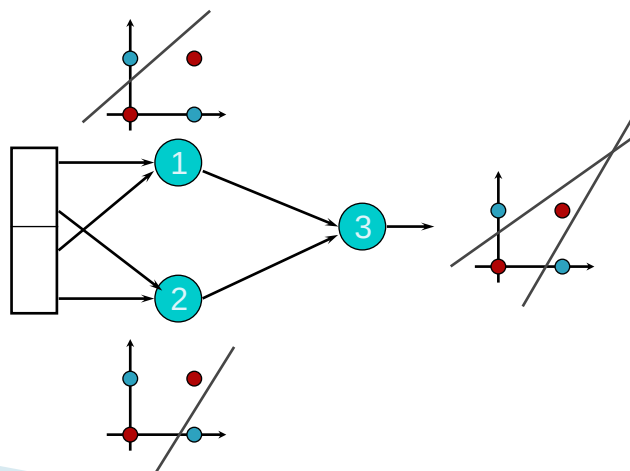
Problemas com Perceptron

- ▶ Solução: utilizar mais de uma camada
 - Camada 1: uma rede Perceptron para cada grupo de entradas linearmente separáveis
 - Camada 2: uma rede combina as saídas das redes da primeira camada, produzindo a classificação final
 - Como treinar?

Profa. Dra. Jaqueline Brigidori Pugliesi

23

Problemas com Perceptron



Profa. Dra. Jaqueline Brigidori Pugliesi

24

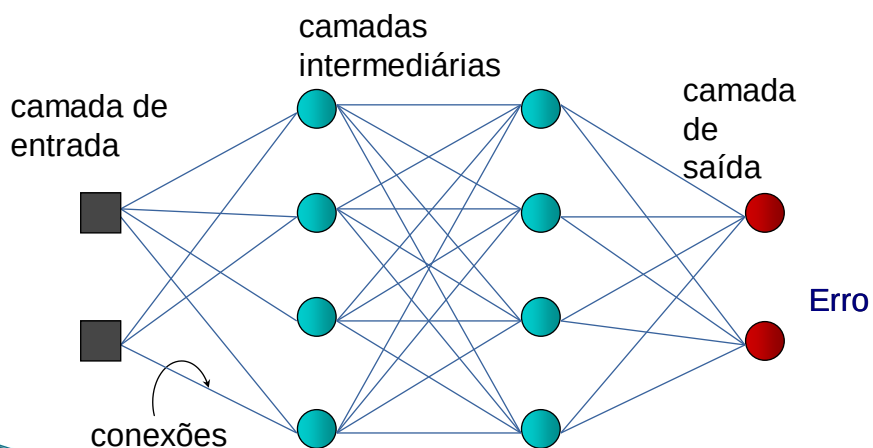
Rede Multi-Layer Perceptron (MLP)

- ▶ Arquitetura de RNA mais utilizada
 - Possui uma ou mais camadas intermediárias de nós
- ▶ Grande Funcionalidade
 - Uma camada intermediária: qualquer função contínua ou Booleana
 - Duas camadas intermediárias: qualquer função
- ▶ Treinada com o algoritmo Backpropagation

Profa. Dra. Jaqueline Brigidori Pugliesi

25

Rede Multi-Layer Perceptron (MLP)



Profa. Dra. Jaqueline Brigidori Pugliesi

26

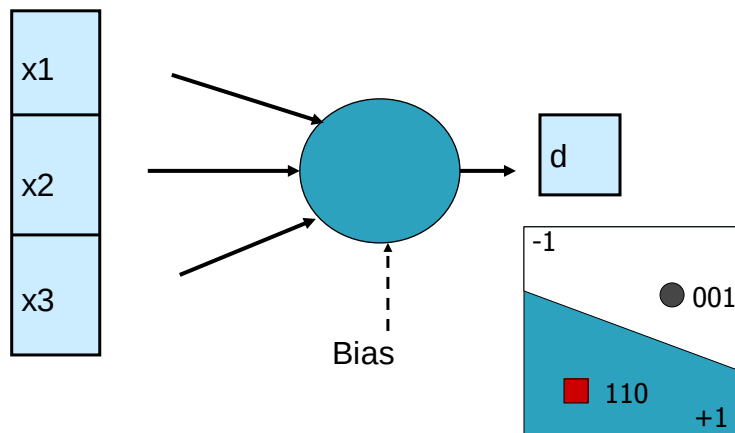
Exemplo

- ▶ Dada uma rede Perceptron com:
 - Três terminais de entrada, utilizando pesos iniciais $w_0 = 0,4$; $w_1 = -0,6$ e $w_2 = 0,6$ e limiar $\theta = 0,5$:
 - Ensinar a rede com os padrões (001, -1) e (110, +1)
 - Utilizar taxa de aprendizado $\eta = 0,4$
 - Definir a classe dos padrões: 111 e 000

Profa. Dra. Jaqueline Brigidori Pugliesi

27

Exemplo



Profa. Dra. Jaqueline Brigidori Pugliesi

28

Exemplo

$$u = \sum_{i=1}^p x_i w_i - \theta$$

$$w_{ij}(t+1) = w_{ij}(t) + \eta x_i (d_j - y_j)$$

a) Treinar a rede

a.1) Para o padrão 001 (d = -1)

Passo 1: definir a saída da rede

$$u = 0(0,4) + 0(-0,6) + 1(0,6) - 1(0,5) = 0,1$$

y = +1 (uma vez $0,1 \geq 0$)

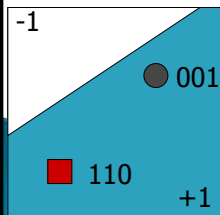
Passo 2: atualizar pesos

$$w_0 = 0,4 + 0,4(0)(-1 - (+1)) = 0,4$$

$$w_1 = -0,6 + 0,4(0)(-1 - (+1)) = -0,6$$

$$w_2 = 0,6 + 0,4(1)(-1 - (+1)) = -0,2$$

$$\theta = 0,5 + 0,4(-1)(-1 - (+1)) = 1,3$$



Profa. Dra. Jaqueline Brigliadori Pugliesi

29

Exemplo

a) Treinar a rede

a.2) Para o padrão 110 (d = +1)

Passo 1: definir a saída da rede

$$u = 1(0,4) + 1(-0,6) + 0(-0,2) - 1(1,3) = -1,5$$

y = -1 (uma vez $-1,5 < 0$)

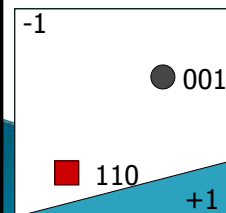
Passo 2: atualizar pesos

$$w_0 = 0,4 + 0,4(1)(1 - (-1)) = 1,2$$

$$w_1 = -0,6 + 0,4(1)(1 - (-1)) = 0,2$$

$$w_2 = -0,2 + 0,4(0)(1 - (-1)) = -0,2$$

$$\theta = 1,3 + 0,4(-1)(1 - (-1)) = 0,5$$



Profa. Dra. Jaqueline Brigliadori Pugliesi

30

Exemplo: resposta a)

a) Treinar a rede

a.3) Para o padrão 001 (d = -1)

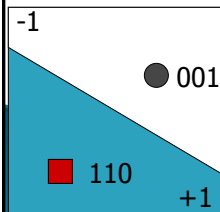
Passo 1: definir a saída da rede

$$u = 0(1,2) + 0(0,2) + 1(-0,2) - 1(0,5) = -0,7$$

$$y = -1 \text{ (uma vez } -0,7 < 0)$$

Passo 2: atualizar pesos

Como $d = y$, os pesos não precisam ser modificados



Profa. Dra. Jaqueline Brigidori Pugliesi

31

Exemplo: resposta a)

a) Treinar a rede

a.4) Para o padrão 110 (d = +1)

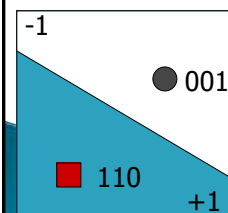
Passo 1: definir a saída da rede

$$u = 1(1,2) + 1(0,2) + 0(-0,2) - 1(0,5) = +0,7$$

$$y = +1 \text{ (uma vez } 0,7 > 0)$$

Passo 2: atualizar pesos

Como $d = y$, os pesos não precisam ser modificados



Profa. Dra. Jaqueline Brigidori Pugliesi

32

Exemplo: resposta b)

b) Testar a rede

b.1) Para o padrão 111

$$u = 1(1,2) + 1(0,2) + 1(-0,2) - 1(0,5) = 0,7$$

$$y = u = 1 \text{ (porque } 0,7 \geq 0) \Rightarrow \text{classe } 1$$

b.2) Para o padrão 000

$$u = 0(1,2) + 0(0,2) + 0(-0,2) - 1(0,5) = -0,5$$

$$y = u = -1 \text{ (porque } -0,5 < 0) \Rightarrow \text{classe } -1$$

Exercício

► Seja o seguinte cadastro de pacientes:

Nome	Febre	Enjoo	Manchas	Dores	Situação
João	sim	não	pequena	sim	saudável
Pedro	não	não	grande	não	doente
Maria	sim	sim	pequena	sim	saudável
José	sim	não	pequena	sim	doente
Ana	sim	não	pequena	sim	saudável
Leila	não	não	grande	sim	doente

Exercício (cont.)

a) Ensinar uma rede Perceptron a distinguir:

- Pacientes potencialmente saudáveis
- Pacientes potencialmente doentes

b) Testar a rede para novos casos:

- (Luis, não, não, pequena, sim)
- (Laura, sim, sim, grande, sim)

Resolução

Nome	Febre	Enjoo	Manchas	Dores	Situação
João	1	-1	1	1	+1
Pedro	-1	-1	-1	-1	-1
Maria	1	1	1	1	+1
Leila	-1	-1	-1	1	-1

Resolução (cont.)

Sugestão de taxa de aprendizado, pesos e limiar iniciais:

$$w_0 = 0,1$$

$$w_1 = 0,2$$

$$w_2 = -0,6$$

$$w_3 = -0,4$$

$$\text{limiar} = \theta = 0,9$$

$$\text{taxa de aprendizado} = \eta = 0,4$$

FIM